Chú ý:

Hai vectơ là đối nhau nếu và chỉ nếu tổng của chúng bằng $\vec{0}$.

Vectơ $\overrightarrow{BA}$ là một vectơ đối của vectơ $\overrightarrow{AB}$.

Vectơ 0 được coi là vectơ đối của chính nó.



Tương tự như hiệu của hai vectơ trong mặt phẳng,

ta có định nghĩa về hiệu của hai vectơ trong không gian:

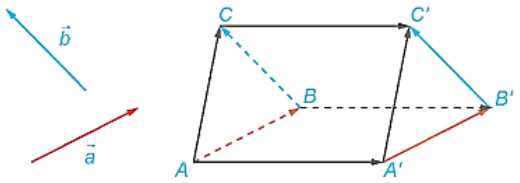
Vectơ $\vec{a}+\left(-\vec{b}\right)$ được gọi là hiệu của hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ và kí hiệu là $\vec{a}-\vec{b}$.

Trong không gian, phép lấy hiệu của hai vectơ được gọi là phép trừ vectơ.

GIẢI HOẠT ĐỘNG SGK

Trả lời câu hỏi Hoạt động 3 trang 49 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ không cùng phương. Lấy điểm A và vẽ các vectơ $\overrightarrow{AB}=\vec{a},\overrightarrow{BC}=\vec{b}$. Lấy điểm A' và vẽ các vectơ $\overrightarrow{A'B'}=\vec{a},\overrightarrow{B'C'}=\vec{b}\left(\text{H.2.10}\right)$.



Hình 2.10

a) Giải thích vì sao $\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{BB'}$ và $\overrightarrow{BB'}=\overrightarrow{CC'}$.

b) Giải thích vì sao $AA'C'C$ là hình bình hành, từ đó suy ra $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{A'C'}$.

Lời giải

a) vì $\overrightarrow{AB}=\vec{a}$ nên hai vectơ $\vec{a}$ và $\overrightarrow{AB}$ cùng hướng và cùng độ dài.

vì $\overrightarrow{A'B'}=\vec{a}$ nên hai vectơ $\vec{a}$ và $\overrightarrow{A'B'}$ cùng hướng và cùng độ dài.

Do đó, hai vectơ $\overrightarrow{A'B'}$ và $\overrightarrow{AB}$ cùng hướng và cùng độ dài. Suy ra, AB//A'B' và $AB=A'B'$. Do đó, tứ giác ABB'A' là hình bình hành. Suy ra, AA'//BB' và $AA'=BB'\Rightarrow$ hai vectơ $\overrightarrow{AA'},\overrightarrow{BB'}$ có cùng hướng và cùng độ dài. Suy ra, $\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{BB'}$.

vì $\overrightarrow{BC}=\vec{b}$ nên hai vectơ $\vec{b}$ và $\overrightarrow{BC}$ cùng hướng và cùng độ dài.

vì $\overrightarrow{B'C'}=\vec{b}$ nên hai vectơ $\vec{b}$ và $\overrightarrow{B'C'}$ cùng hướng và cùng độ dài.



Hình 2.9

Lời giải

Gọi vectơ biểu diễn độ dịch chuyển của thang máy từ tầng 15 lên tầng 22 của tòa nhà là $\vec{a}$. Gọi vectơ biểu diễn độ dịch chuyển của thang máy từ tầng 22 lên tầng 29 của tòa nhà là $\vec{b}$.

Vì hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ đều dịch chuyển từ tầng thấp lên tầng cao nên hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ có cùng hướng (1).

Độ dài vectơ $\vec{a}$ là: $|\vec{a}|=7$, độ dài vectơ $\vec{b}$ là: $|\vec{b}|=7$ nên $|\vec{a}|=|\vec{b}|=7$ (2)

Từ (1) và (2) ta có: $\vec{a}=\vec{b}$. Vậy các vectơ biểu diễn độ dịch chuyển của thang máy trong hai lần di chuyển đó có bằng nhau.

II. TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN

a) Tổng của hai vectơ trong không gian

Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$. Lấy một điểm A bất kì và các điểm B,C sao cho $\overrightarrow{AB}=\vec{a},\overrightarrow{BC}=\vec{b}$. Khi đó, vectơ $\overrightarrow{AC}$ được gọi là tổng của hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$, kí hiệu là $\vec{a}+\vec{b}$.

Trong không gian, phép lấy tổng của hai vectơ được gọi là phép cộng vectơ.

Bốn điểm A,B,A',B' đồng phẳng và tứ giác $ABB'A'$ là hình bình hành.

Chú ý: Tương tự như phép cộng vectơ trong mặt phẳng, phép cộng vectơ trong không gian có các tính chất sau:

Tính chất giao hoán: Nếu $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là hai vectơ bất kì thì $\vec{a}+\vec{b}=\vec{b}+\vec{a}$.

Tính chất kết hợp: Nếu $\vec{a},\vec{b}$ và $\vec{c}$ là ba vectơ bất kì thì $\left(\vec{a}+\vec{b}\right)+\vec{c}=\vec{a}+\left(\vec{b}+\vec{c}\right)$.

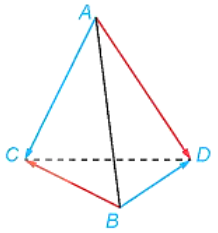
Tính chất cộng với vectơ $\vec{0}$: Nếu $\vec{a}$ là một vectơ bất kì thì $\vec{a}+\vec{0}=\vec{0}+\vec{a}=\vec{a}$.

Từ tính chất kết hợp của phép cộng vectơ trong không gian, ta có thể viết tổng của ba vectơ $\vec{a},\vec{b}$ và $\vec{c}$ là $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}$ mà không cần sử dụng các dấu ngoặc. Tương tự đối với tổng của nhiều vectơ trong không gian.

Cho hình h□p $ABCD\cdot A'B'C'D'$. Khi đó, ta có $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$.

b) Hiệu của hai vectơ trong không gian

Trong không gian, vectơ có cùng độ dài và ngược hướng với vectơ ả được gọi là vectơ đối của vectơ $\vec{a}$, kí hiệu là $-\vec{a}$.



Hình 2.13

Lời giải

Theo quy tắc ba điểm trong không gian, ta có $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DC}$.

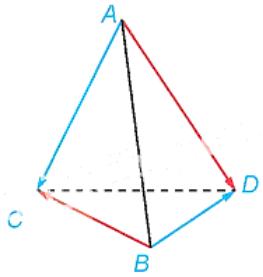
Từ đó lần lượt áp dụng tính chất của phép cộng vectơ trong không gian, ta được:

$$\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}=\left(\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DC}\right)+\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AD}+\left(\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{BD}\right)$$

$$=\overrightarrow{AD}+\left(\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{DC}\right)=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}$$

Trả lời câu hỏi Luyện tập 4 trang 50 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Cho tứ diện ABCD (H.2.13). Chứng minh rằng $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CB}$.



Hình 2.13

Lời giải

Ta có: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{BD}=\left(\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CB}\right)+\left(\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{BD}\right)$

$=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{DD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CB}$ (đpcm)

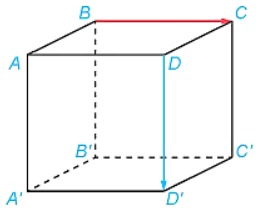
Trả lời câu hỏi Hoạt động 4 trang 50 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' (H.2.14).

Do đó, hai vectơ $\overrightarrow{BC}$ và $\overrightarrow{B'C'}$ cùng hướng và cùng độ dài. Suy ra, $BC//B'C'$ và $BC=B'C'$. Do đó, tứ giác $CBB'C'$ là hình bình hành. Suy ra, $CC'//BB'$ và $CC'=BB'\Rightarrow$ hai vectơ $\overrightarrow{BB'},\overrightarrow{CC'}$ có cùng hướng và cùng độ dài. Suy ra, $\overrightarrow{BB'}=\overrightarrow{CC'}$.

b) Vì hai vectơ $\overrightarrow{AA'},\overrightarrow{BB'}$ có cùng hướng và cùng độ dài; hai vectơ $\overrightarrow{BB'},\overrightarrow{CC'}$ có cùng hướng và cùng độ dài nên hai vectơ $\overrightarrow{AA'}$ và $\overrightarrow{CC'}$ có cùng hướng và cùng độ dài. Do đó, $AA'//CC'$ và $AA'=CC'$ nên tứ giác $AA'C'C$ là hình bình hành. Suy ra, $AC=A'C'$ và $AC//A'C'$. Do đó, hai vectơ $\overrightarrow{AC},\overrightarrow{A'C'}$ có cùng hướng và cùng độ dài. Suy ra, $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{A'C'}$.

Ví dụ 3: Cho hình lập phương $ABCD\cdot A'B'C'D'$ có độ dài mỗi cạnh bằng $1\left(H.2.12\right)$. Tính độ dài của vectơ $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{DD'}$.



Hình 2.12

Lời giải

Tứ giác $ABCD$ là hình vuông nên $\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AD}$.

Do đó $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{DD'}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DD'}=\overrightarrow{AD'}$.

Tứ giác $ADD'A'$ là hình vuông nên $AD'=\sqrt{AD^2+DD'^2}=\sqrt{2}$, suy ra $\left|\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{DD'}\right|=\sqrt{2}$.

Trả lời câu hỏi Luyện tập 3 trang 50 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Trong ví dụ 3, hãy tính độ dài của vectơ $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{C'D'}$.

Lời giải

Vì $ABCD\cdot A'B'C'D'$ là hình lập phương nên $DCC'D'$ là hình vuông. Do đó, $\overrightarrow{C'D'}=\overrightarrow{CD}$.
Ta có: $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{C'D'}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AD}$
Vì độ dài mỗi cạnh hình lập phương $ABCD\cdot A'B'C'D'$ bằng 1 nên $\left|\overrightarrow{AD}\right|=1$.
Vậy $\left|\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{C'D'}\right|=1$

Ví dụ 4: Cho tứ diên $ABCD$ (H.2.13). Chứng minh rằng $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}$.